

Plotter CNC

Descripción del problema:

El problema que encontramos es que, al momento de fabricar placas de circuito impreso en el colegio, el proceso resulta muy lento. Esto se debe a que la máquina CNC disponible es de gran tamaño y poco práctica para las dimensiones de las placas que se realizan habitualmente. A esto se le suma que somos varios grupos los que necesitamos utilizarla al mismo tiempo, lo que dificulta aún más su uso.

Como alternativa, existe la posibilidad de fabricar las placas utilizando ácido; sin embargo, este método presenta distintos inconvenientes, como problemas en la impresión para el calco de las pistas, dificultades de centrado y falta de precisión. Además, requiere una gran cantidad de trabajo manual, lo que aumenta la probabilidad de cometer errores.

Frente a esta situación, proponemos la fabricación de un plotter CNC que permita, a partir de la carga de un archivo JPG con el diseño de las pistas, obtener placas con una precisión milimétrica, listas para su posterior proceso con ácido.

Objetivo del proyecto:

Diseñar e implementar el sistema de control y potencia de tres motores paso a paso, que permitan mover un fibrón de forma que pueda dibujar sobre una placa de cobre con una precisión de por lo menos 0,4mm, incorporando una interfaz para poder observar y configurar lo que se vaya a imprimir.

Alcance del proyecto:

El sistema incluirá:

- Sistema de control
- Sistema de potencia
- Pantalla con interfaz Gcode
- Motores paso a paso
- Sensores finales de carrera
- Comunicación Serie

Descripción General y Diagrama en Bloques

La aplicación transformará el archivo JPG en un tipo archivo vectorial escalable (SVG)

El usuario podrá configurar el inicio de la impresión o posición de los motores a través de la aplicación

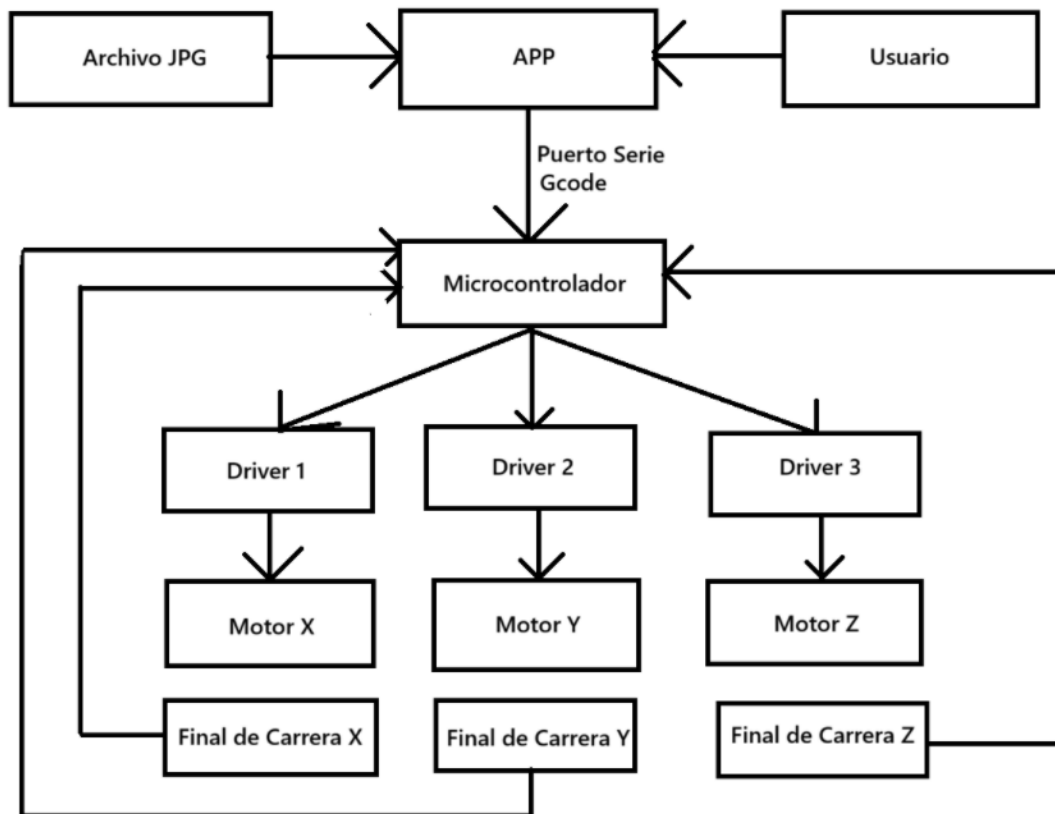
La aplicación se comunica a través del puerto serie con el microcontrolador

El microcontrolador traducirá el lenguaje Gcode al su lenguaje

El microcontrolador mandará instrucciones a los motores a través de sus drivers físicos

Los motores se moverán y se calculará su posición relacionando los pasos dados con su posición de origen.

Su posición de origen se dará gracias a los sensores de final de carrera que se comunicaran con el micro controlador



Selección de Tecnologías y Herramientas de Desarrollo

Pantalla: Tablet en desuso, ya que necesitamos una pantalla con sistema operativo y es la manera de bajar los costos.

Microcontrolador: Atmega328P, ya que, adaptándolo, puedo trabajar en ambiente Arduino en la que puedo encontrar librerías que traducen el código Gcode.

Drivers: A4988, ya que, conjunto al shield V3 es compatible con el ambiente Arduino.

Motores paso a paso y Finales de carrera: Se propone utilizar una impresora 3D en desuso o fuera de funcionamiento que cuente con estos componentes, ya que de esta se pueden aprovechar los motores y la estructura mecánica, lo que permite contar con esa parte del sistema ya resuelta. De esta manera, se podrá centrar el desarrollo en el sistema de control, la etapa de potencia y la interfaz de usuario.

Comunicación Serie: Adaptador de USB a Serial Ttl

Análisis de Viabilidad Técnica

Elemento	Dificultad	Estrategia
Motores Paso a Paso	Baja	Implementación de drivers físicos
Traducción de lenguaje Gcode a Arduino	Media	Implementación de librería GRBL
Aplicación	Alta	Estudiar y aprender acerca del desarrollo de una interfaz
Comunicación Serie	Baja	Utilizar conocimientos aprendidos años anteriores

Análisis de Viabilidad Económica

Componente	Cantidad	Precio Unitario AR\$	Total AR\$
Atmega328P	1	8000	8000
7805	1	1500	1500
Cristal 16Mhz	1	3500	3500
USB a Ttl	1	24000	24000
Impresora	1	80000	80000
Tablet	1	40000	40000
A4988	3	7000	21000
Shield V3	1	6000	6000
		TOTAL	184000

Hay que aclarar que la impresora la conseguimos gratis ya que la escuela nos otorgo una es desuso por lo cual se descuentan AR\$80000.

Aitor puede conseguir una Tablet por lo cual en el caso ideal se descontarían AR\$40000.

El adaptador USB a Ttl se incluye en la cuota de taller así que se restan AR\$24000.

Por último, los drivers y el Shield V3 nos puede proveer el colegio así que en el caso ideal descontaríamos AR\$21000 de los drivers y AR\$6000 del Shield V3.

En conclusión, en el caso ideal el Total estaría en AR\$19000

Planificación de Tiempo

Etapas	Actividad	Tiempo
Investigación	Estudio detallado de funcionamiento de sensores, motores, microcontrolador interfaces de comunicación, pantallas, etc.	2 semanas
Diseño esquemático detallado	Confección/digitalización del circuito esquemático en detalle. Cálculo de componentes. Uso de software CAD dedicado para documentación	2 semanas
Diseño circuito impreso	Diseño CAD de la placa de circuito impreso	2 semana
Desarrollo de firmware	Programación	9 semanas
Montaje de prototipo	Fabricación de circuito impreso, adquisición de materiales y montaje de prototipo	2 semanas
Puesta en marcha	Puesta en funcionamiento, testeo electrónico, mediciones y depuración de firmware	7 semanas
Documentación	Confección de la carpeta de proyecto e informe final	3 semanas
	TOTAL	27 semanas